Solución de la pregunta 3

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · CRECIMIENTO DE EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

¿Cuál de las siguientes funciones es decreciente?

A) $f(x) = 2^x$

B) $f(x) = 3 \cdot 5^x$

C) $f(x) = \log_2 x$

D) $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Criterio**
   $a \cdot b^x$ con $a > 0$: crece si $b > 1$, decrece si $0 < b < 1$.
2. **Aplica**
   $b = \frac{1}{2}$.
3. **Concluye**
   Es decreciente.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Base mayor que 1: creciente.

B) Base $5 > 1$: creciente.

C) Base $2 > 1$: creciente.

Idea clave. Base entre 0 y 1 → decreciente.